TD 2 : Manipulation de graphes

Exercice 1 (Racine d'un graphe)
Dans un graphe orienté $G=(S,A)$, on appelle racine de G un sommet r tel que, pour tout sommet s de S, il existe un chemin de r à s. Un graphe G est dit quasi-fortement connexe si G vérifie la propriété suivante : pour tout x, y de S, il existe z tel qu'il y ait un chemin de z à x et un chemin de z à y. Montrez qu'un graphe fini est quasi-fortement connexe si et seulement si il admet une racine.

Exercice 2 (Plus court chemin)

L'algorithme de Bellman-Ford permet de déterminer le plus court chemin à partir d'une source dans un graphe $G=(S,A)$ pondéré par une fonction $p : E \to \mathbb{R}$ pouvant prendre des valeurs négatives. Il se déroule de la façon suivante :

Algorithme 1 Bellman-Ford(G,p,s)

```
pour tout t ∈ S faire
    d[t] ← +∞
fin pour
d[s] ← 0.
pour tout k ∈ [[0, |S|−1]] faire
    pour tout (x, y) ∈ A faire
        d[y] ← min d[y], d[x] + p(x, y)
    fin pour
fin pour
pour tout (x, y) ∈ A faire
    si d[y] > d[x] + p(x, y) alors
        Retourner Faux
    fin si
fin pour
Retourner Vrai
```

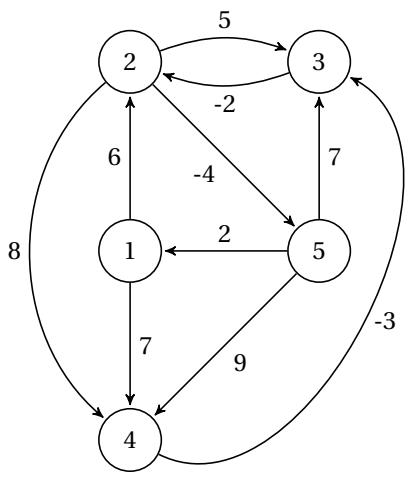
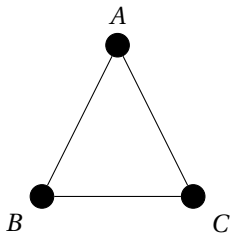


FIGURE 1 – Exemple de graphe pondéré

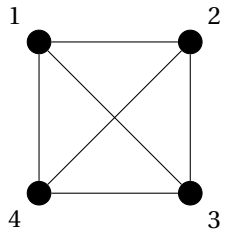
Question 1 : Exécuter l'algorithme proposé à partir du sommet 1.
Question 2 : Que se passerait si l'arête de 5 vers 4 était en fait de poids 5 ?
Question 3 : Montrer que si le graphe ne possède pas de cycle de poids négatif, la valeur retournée est VRAI et pour tout x, $d[x]$ est la distance de s à x dans le graphe.
Question 4 : Prouver que s'il possède un cycle de poids strictement négatif, la valeur retournée est FAUX.
Question 5 : Analyser la complexité de cet algorithme.

Exercice 3 (Graphes planaires)
Un graphe G est dit planaire si il peut être représenté dans le plan sans qu'aucune arête n'en croise une autre. On veut prouver que si G est planaire et connexe, il vérifie l'égalité $n-a+f=2$ où n est son nombre de sommets, a son nombre d'arêtes et f son nombre de faces. On nomme cette propriété formule d'Euler des graphes planaires. Le graphe 2a possède ainsi 3 sommets, 3 arêtes et 2 faces (une intérieure et une extérieure).

Une face pourrait être définie rigoureusement comme une composante connexe du complémentaire du graphe dans le plan.



(a) Graphe triangulaire



(b) Graphe complet à quatre sommets

FIGURE 2 – Exemples de graphes

Question 1 : Montrer que le graphe 2b est planaire et vérifier qu'il satisfait la formule d'Euler.
Question 2 : Soit G un graphe planaire connexe. Montrez que si on rajoute des arêtes entre des sommets afin que chaque face soit de degré exactement 3, la somme $n-a+f$ n'est pas modifiée.
Question 3 : Montrez que si l'on retire un sommet ayant deux arêtes en commun avec la face extérieure, la somme $n-a+f$ n'est pas modifiée non plus.
Question 4 : En déduire en la formule d'Euler.